



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 2 DEPARTAMENTAL 1

1er Dep. – Ejercicio 2: Suma de 2 números como parámetros

Desarrollo: Implementación modular de funciones matemáticas básicas para analizar la transferencia de datos en la memoria a través de argumentos de función. Se analiza la diferencia operativa entre el paso por valor (donde se efectúa una copia literal del dato en la pila de llamadas) y el paso por referencia (&), el cual permite que la subrutina acceda directamente a la dirección de memoria original de la variable, optimizando el rendimiento y evitando consumos redundantes de memoria.

Errores Encontrados:

1. Retorno nulo al intentar imprimir: Definir la función con tipo de retorno void e intentar imprimir directamente en consola la llamada de la función mediante cout << sumar(a, b);, provocando un fallo de compilación por incompatibilidad de tipos con el operador de flujo.
2. Efectos colaterales en variables fuente: Usar paso por referencia sin calificador de protección (int&), ocasionando modificaciones accidentales en las variables originales del main durante operaciones intermedias.

Solución de estos Errores:

1. Se ajustó el prototipo de la función estableciendo como tipo de retorno un entero explícito (int) y culminando con la sentencia return.
2. Se implementó el paso por referencia constante (const int&), garantizando acceso directo en memoria de sólo lectura sin costo de copia y protegiendo el valor original.

Código Esencial: int sumar(const int& num1, const int& num2) { return num1 + num2; }